

袋鼠数学竞赛真题汇编

模块七：组合与策略

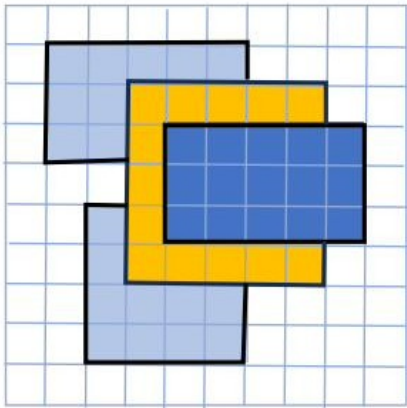
2013-2025年历年真题精选 · 共20题 · 含完整原题图片

第1题 | 2025年 第10题

原题：

10. A floor is covered in square tiles. There are 4 rectangular mats on the floor.

dì bǎn shàng pū yǒu zhèng fāng xíng cí zhuān, cí zhuān shàng miàn fàng
地 板 上 铺 有 正 方 形 瓷 砖, 瓷 砖 上 面 放
yǒu 4 kuài cháng fāng xíng diàn zǐ.
有 4 块 长 方 形 垫 子。



In total, how many tiles have 3 mats on top of them?

qǐng wèn zǒng gòng yǒu duō shǎo kuài cí zhuān shàng miàn yǒu 3 kuài diàn zǐ?
请 问 总 共 有 多 少 块 瓷 砖 上 面 有 3 块 垫 子?

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4

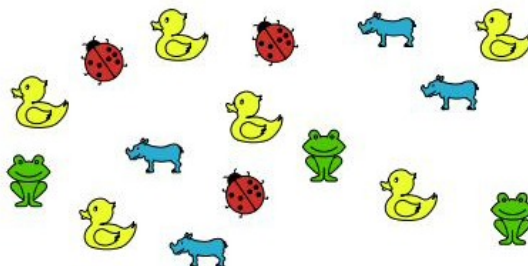
第2题 | 2024年 第10题

原题：



He dropped 4 of the baskets and the toys were mixed up.

tā pèng diào le qí zhōng gè lán zi lǐ miàn de wán jù yě hùn zài le yì qǐ.
他碰掉了其中4个篮子，里面的玩具也混在了一起。



Which basket did he not drop?

qǐng wèn tā méi yǒu pèng diào nǎ ge lán zi?
请问他没有碰掉哪个篮子?

- (A) A (B) B (C) C (D) D (E) E

第3题 | 2024年 第11题

原题：

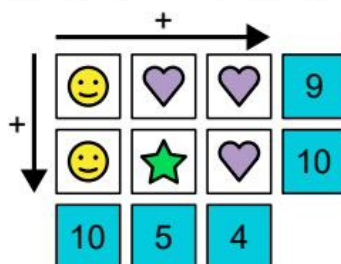


MATH KANGAROO 2024 (CHINA) -LEVEL A



11. In the following diagram, each shape represents a different value.

xià tú zhōng měi zhǒng tú xíng dài biǎo yí gè bù tóng de shù zì.
下图中，每种图形代表一个不同的数字。



What is the value of ★?

qǐng wèn ★ dài biǎo de shù zì shì jǐ?
请问★代表的数字是几?

- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6

12. Catrine wants to walk through the maze so that she visits only rooms where the number to the

第4题 | 2023年 第10题

原题：

complete the bee?

xiǎo lā xū yào yíng dé jī fēn lái jiě suǒ mì fēng de gè gè shēn tǐ bù wèi tā hái xū yào yíng
 小拉需要赢得积分来解锁蜜蜂的各个身体部位。她还需要赢

dé duō shǎo fēn cái néng wán chéng zhè zhī mì fēng
 得多少分才能完成这只蜜蜂？

(A) 9 (B) 10 (C) 11 (D) 12 (E) 13

13. The table has 30 boxes. After painting the boxes in row 3, row 6, column C and column D, how many boxes will be not painted?

biǎo gé lǐ yǒu 30 gè gé zǐ 。 gěi dì 3 háng 、 dì 6 háng 、 dì C liè hé dì D liè de gé zǐ tú sè
 表格里有 30 个格子。给第 3 行、第 6 行、第 C 列和第 D 列的格子涂色

hòu hái yǒu duō shǎo gè gé zǐ méi yǒu bèi tú sè
 后，还有多少个格子没有被涂色？

	A	B	C	D	E
1					

第5题 | 2023年 第11题

原题：

	A	B	C	D	E
1					
2					
3					
4					
5					
6					

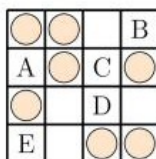
(A) 8 (B) 10 (C) 12 (D) 18 (E) 22

第6题 | 2022年 第5题

原题：

5. There has to be 2 coins in each row and each column.

yào shǐ měi háng hé měi liè dōu bì xū yǒu méi yìng bì
要使每行和每列都必须有2枚硬币。



Where do you need to put the final coin?

nà me zuì hòu yī méi yìng bì yīng gāi fàng zài nǎ ge wèi zhì
那么最后一枚硬币应该放在哪个位置?

(A) A

(B) B

(C) C

(D) D

(E) E

第7题 | 2021年 第11题

原题：



Kangaroo Math Competition 2021 (China) – Level 1



11. Julia has two pots with flowers, as shown. She keeps the flowers exactly where they are.

She buys more flowers and puts them in the pots. After that each pot has the same number of each type of flower.

yǒu liǎng pén huā rú tú suǒ shì tā bǎ huā fàng zài yuán chù hòu yòu mǎi le
Julia 有 两 盆 花，如 图 所 示。她 把 花 放 在 原 处 后，又 买 了

yì xiē huā fàng jìn le huā pén lǐ xiàn zài liǎng gè huā pén lǐ měi zhǒng lèi xíng de huā de
一 些 花 放 进 了 花 盆 里。现 在 两 个 花 盆 里 每 种 类 型 的 花 的

shù liàng dōu xiāng tóng
数 量 都 相 同。



第8题 | 2019年 第17题

原题：

The numbers show the journey times between two stations, in hours. The train arrives at Aroo station at 11:00 at night on the same day. What is the journey time between Aroo station and the previous one in hours?

数值表示的是火车在两个站之间运行所需的时间，以小时为单位。火车在同一天晚上 11 点抵达 Aroo 火车站。问火车在 Aroo 车站和它前一车站之间的运行时间是多少小时？

- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6

Part 3: 8 problems, 5 points each | 第三部分：8 道题目，每题 5 分

17 • On a farm, there are only sheep and cows. The number of sheep is 8 more than the number of cows.

第9题 | 2019年 第19题

原题：

19 • There are 10 camels in a Zoo. The camels are either bactrian (with two humps) or dromedary (with one hump). In total there are 14 humps. Find the number of bactrian camels in the Zoo.

动物园里有 10 只骆驼。骆驼是双峰驼(有两个驼峰)或单峰驼(有一个驼峰)。总共有 14 个驼峰。求在动物园中双峰驼的数量。

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5

20 • Three squirrels Anni, Asia and Elli collected 7 nuts in total. Each collected a different number of nuts, but each collected at least one. Anni collected the least, Asia the most. How many nuts did Elli collect?

三只松鼠 Anni, Asia 和 Elli 共采集了 7 个坚果。每只松鼠采集的坚果数量不同，但每只松鼠至少采集了一个坚果。Anni 采集的最少，而 Asia 最多。问 Elli 采集了多少个坚果？

第10题 | 2019年 第20题

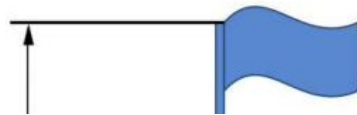
原题：

至少采集了一个坚果。Anni 采集的最少，而 Asia 最多。问 Elli 采集了多少个坚果？

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5

21 • Tim and Tom built a sandcastle and decorated it with a flag. They stuck half of the flagpole into the highest point of the castle. The upper tip of the flagpole was 80 cm above the ground, the lower tip was 20 cm above the ground. How tall was the sandcastle in cm?

Tim 和 Tom 建造了一个沙堡并用一面旗帜来装饰。他们将旗杆的一半从沙堡的最高点插入。旗杆的上顶端高出地面 80 厘米，而下顶端高出地面 20 厘米。问沙堡的高度是多少厘米？

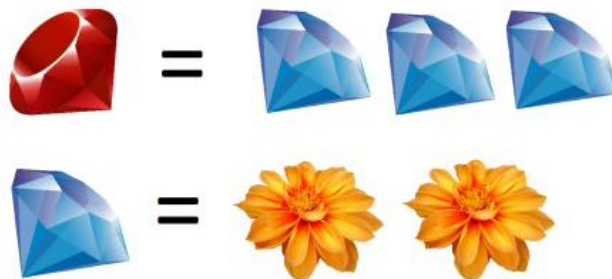


第11题 | 2017年 第9题

原题：

lima?

在宝石城这个国家里，你可以用一颗红宝石换取三颗钻石，或者用一颗钻石换取两朵花。请问两颗红宝石可以换取几朵花？



- (A) 6 (B) 8 (C) 10 (D) 12 (E) 14

第12题 | 2017年 第12题

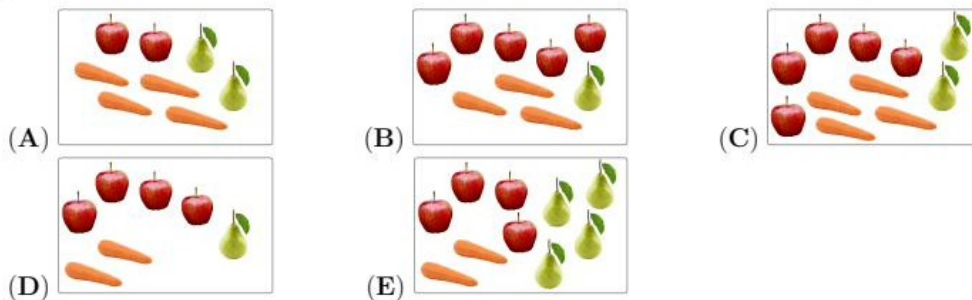
原题：

- (A)  (B)  (C)  (D)  (E) 

12. Which picture has twice as many apples as there are carrots, and twice as many carrots as there are pears?

Gambar yang manakah menunjukkan bilangan epal dua kali ganda bilangan lobak merah, dan bilangan lobak merah dua kali ganda bilangan pear?

请问以下哪个图片中苹果的数量是萝卜的数量的两倍，并且萝卜的数量是梨的数量的两倍？



第13题 | 2016年 第9题

原题：



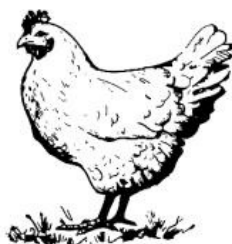
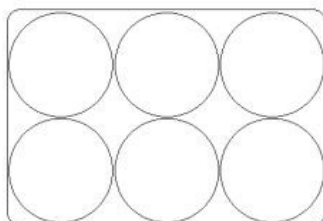
Kangaroo Math Competition 2016 – PreEcolier



9. Agatha the Hen lays white and brown eggs. Lisa puts six eggs in the box below. Two brown eggs cannot touch each other. At most, how many brown eggs can Lisa put in the box?

Agatha si Ayam menghasilkan telur-telur berwarna putih dan perang. Lisa meletakkan enam biji telur dalam kotak berikut. Dua telur berwarna perang tidak boleh bersentuh antara satu sama lain. Berapakah bilangan terbanyak telur perang yang boleh Lisa letakkan di dalam kotak tersebut?

Agatha这只母鸡会下白色和棕色的蛋。Lisa把六颗蛋放在下图的盒中。两颗棕色的蛋不可互相触碰。请问Lisa最多能在盒中放多少颗棕色的蛋？



- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5

第14题 | 2016年 第13题

原题：



Kangaroo Math Competition 2016 – PreEcolier



4 points

11. Granny went out to the yard and called all the hens and her cat named Kitty. All 20 legs ran to her. How many hens does Granny have?

Nenek pergi ke halaman rumah dan memanggil semua ayamnya dan kucingnya yang bernama Kitty. Kesemua 20 kaki haiwan berlari ke arah Nenek. Berapakah bilangan ayam yang dimiliki oleh Nenek?

奶奶出去院子把所有的母鸡和她的猫Kitty叫来。所有的20只脚向她跑来。请问奶奶共有多少只母鸡？

(A) 11

(B) 9

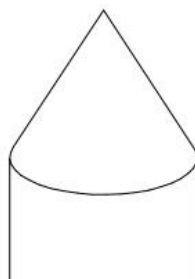
(C) 8

(D) 6

(E) 4

第15题 | 2015年 第11题

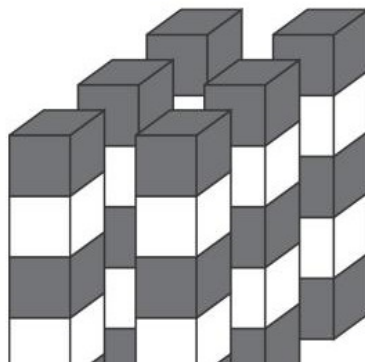
原题：



第16题 | 2015年 第16题

原题：

5



第17题 | 2014年 第14题

原题：



Kangaroo Math Competition 2014 – PreEcolier



14. How many numbers are greater than 10 and less than or equal to 31 which can be written with digits 1, 2 or 3 only? You can repeat digits.

Berapakah bilangan nombor yang lebih daripada 10 dan kurang daripada atau sama dengan 31 yang boleh ditulis menggunakan digit 1, 2 atau 3 sahaja? Digit boleh digunakan berulang kali.

请问有多少个号码大于10但小于或等于31并且只由数字1, 2, 3组成? 你可以重复数字。

- (A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 7 (E) 8

15. Seven sticks lie on top of each other. Stick 2 is at the bottom. Stick 6 is at the top. Which stick is in the middle?

Tujuh batang bertindihan antara satu sama lain. Batang 2 terletak di bawah sekali. Batang 6 terletak di atas sekali. Batang manakah yang terletak di tengah?

有七根棒相叠。2号棒在最下面，6号棒在最上面。请问哪一根棒在中间?

第18题 | 2013年 第8题

原题：

biji epal kepada Sanja, dan Sanja memberikan separuh daripada bilangan epalnya kepada Mihael. Berapakah bilangan epal yang dimiliki Mihael sekarang?

爸爸给了三个孩子每人5个苹果。Ana 给了Sanja 3个苹果，然后Sanja把她一半的苹果给了Mihael。现在Mihael有多少个苹果?

- (A) 4 (B) 5 (C) 7 (D) 8 (E) 9

第19题 | 2013年 第16题

原题：



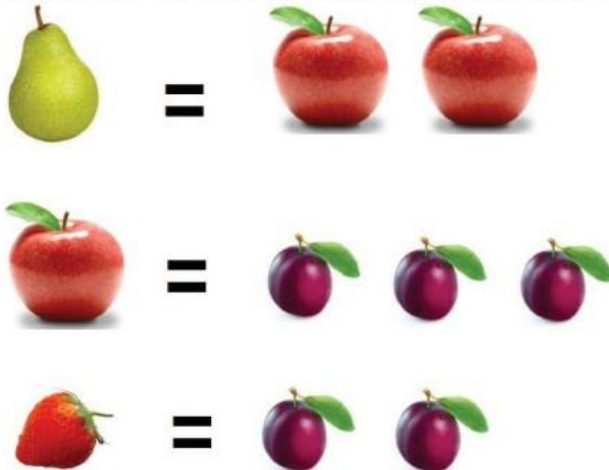
Kangaroo Math Competition 2013 – PreEcolier



16. In a game it is possible to make the following exchanges. Adam has 6 pears. How many strawberries will Adam have, when he trades all his pears for strawberries only?

Di dalam satu permainan, seseorang dibenarkan membuat pertukaran berikut. Adam mempunyai 6 buah pear. Berapakah bilangan buah strawberi yang boleh dimiliki Adam jika dia menukarkan kesemua buah pearnya kepada buah strawberi sahaja?

下面几种物品可以互换。Adam有6个梨。问他最多能换得多少草莓？



(A) 12

(B) 24

(C) 18

(D) 24

(E) 6

第20题 | 2025年 第18题

原题：



MATH KANGAROO 2025 (CHINA) – LEVEL A



18. Ann buys 3 chocolate bars. Tom buys 5 chocolate bars. Tom paid 8 euro more than Ann. What is the cost of 1 chocolate bar?

xiǎo ān mǎi le 3 tiáo qiǎo kè lì bàng, xiǎo tāng mǎi le 5 tiáo qiǎo kè lì bàng. xiǎo tāng bǐ xiǎo ān duō fù le 8 ōu yuán. qǐng wèn yī tiáo qiǎo kè lì bàng de jià gé shì duō shǎo?

(A) 1 euro 1 欧 元

(B) 2 euro 2 欧 元

(C) 3 euro 3 欧 元

(D) 4 euro 4 欧 元

(E) 5 euro 5 欧 元

19. 3 years ago, the sum of Ana's age and Ben's age was 6 years. Ana is currently 5 years old. How old is Ben now?

